Financial Computing HW2
匯率連結結構型商品（Dual Currency Note）的定價

Due: 2026/11/5 08:00 (GMT+8)

1 原題（English）

Write a program to price a structured note and calculate its key financial metrics. Consider an investor who deposits a domestic principal amount D into a structured note that pays an enhanced coupon rate c (annualized) at maturity T. Let S_t denote the FX spot rate at time t, expressed as domestic currency per unit of foreign currency. At maturity T, if the terminal FX spot rate $S_T \geq X$, the investor receives the guaranteed coupon payment $D \times c \times T$ along with its full principal D back in domestic currency. If $S_T < X$, the entire principal-plus-coupon amount is converted into foreign currency at the conversion strike rate X. Your goal is to compute the fair value of the note at $t = 0$ (in domestic currency), the delta of the note with respect to the initial FX spot rate S_0, the breakeven spot rate at maturity (S_T^* such that total terminal payout equals initial principal D).

Inputs.

- D: domestic principal amount, a float;
- T: time to maturity in years, a float;
- c: enhanced annual coupon rate, a float;
- S_0: initial FX spot rate at $t = 0$, domestic per unit of foreign, a float;
- X: conversion strike exchange rate, a float;
- r_d: domestic risk-free interest rate, a float;
- r_f: foreign risk-free interest rate, a float;
- σ: FX spot volatility, a float.

Outputs.

- Fair value of the note in domestic currency;
- Delta with respect to S_0;
- Breakeven spot rate S_T^* at maturity.

Example. If $D = 1000000$, $T = 1.0$, $c = 0.06$, $S_0 = 32.0$, $X = 31.5$, $r_d = 0.015$, $r_f = 0.005$, $\sigma = 0.12$, the outputs are 1006065.998257, 13119.408633, 29.716981. Input format (for Python codes, replace the student ID with uppercase):

```
python3 D13922016_HW_2.py 1000000 1.0 0.06 32.0 31.5 0.015 0.005 0.12
```

Output format:

```
1006065.998257, 13119.408633, 29.716981
```

Submission. Please submit your source (and executable) code and a brief explanation text file (if the code is not written in Python, describe how to compile and run it) via Gradescope in NTU COOL before 08:00 AM (GMT+8) 2026 Nov 5. No late submissions will be accepted. Compress all files into a single zip file named `ID_HW_i.zip`, where `ID` is your student ID in uppercase and `i` is the homework number (e.g., `D13922016_HW_2.zip`). If the code is not written in Python, you may be asked to demonstrate your code to the TA.

2 中文翻譯

寫一個程式為一個**結構型商品**（structured note）定價，並計算它的幾個關鍵指標。一位投資人把本國貨幣本金 D 存進一個結構型商品，它在到期日 T 支付一個**加碼的**年化票息率 c（比一般定存高）。令 S_t 為時間 t 的即期匯率，以「一單位外幣值多少本國貨幣」表示。

到期時：

- 若 $S_T \geq X$：投資人拿回全部本金 D 和保證的票息 $D \times c \times T$，都以**本國貨幣**支付；
- 若 $S_T < X$：整筆「本金加票息」以**轉換匯率** X 換成**外幣**支付。

要算的是：(1) 這張商品在 $t = 0$ 的公平價值（以本國貨幣計）；(2) 商品價值對期初匯率 S_0 的 delta；(3) 到期的**損益兩平匯率** S_T^*，也就是讓到期總支付（換算成本國貨幣）剛好等於期初本金 D 的匯率。

輸入依序為 $D, T, c, S_0, X, r_d, r_f, \sigma$（本國本金、到期年數、加碼年票息率、期初匯率、轉換匯率、本國無風險利率、外國無風險利率、匯率波動率），輸出三個數字，以逗號分隔、小數點後 6 位。繳交：程式碼（和可執行檔）加一份簡短說明文字檔，壓成 學號 `_HW_2.zip`（學號大寫），於 2026/11/5 早上 8:00 前上傳到 NTU COOL 的 Gradescope，逾時不收；若不是用 Python，說明檔要寫怎麼編譯執行，並可能要向助教 demo。

3 題目解說

3.1 這是什麼商品？

這就是銀行常賣的「**雙元貨幣存款**」(dual currency deposit)：存本國幣（例如台幣），利率比定存高很多（範例 6%，而 $r_d = 1.5\%$）；代價是到期時若外幣**貶值**到 X 以下，銀行就把本利和用（對你不利的）匯率 X 換成外幣給你。用到的知識都在筆記裡：

- **Payoff 拆解**：put 的 payoff $\max(X - S_\tau, 0)$（Option Basics, Payoff）；
- **零息債券**：到期付 A 的債券今天值 $Ae^{-r_d T}$（Bonds, zero-coupon；連續複利 PV $=$ FVe^{-rn}）；
- **外匯選擇權**：外幣是 dividend yield $q = r_f$ 的資產，European FX put 用 **Garman–Kohlhagen** 公式（Foreign Currencies 一節）；
- **Delta**：有 dividend yield q 的 put，$\partial P/\partial S = -e^{-q\tau}N(-x)$（Greeks, Dividends, Straddles and Strangles）；
- 補充角度：binary call 的價格 $e^{-r\tau}N(x - \sigma\sqrt{\tau})$（Black–Scholes 的 binary 例子）。

3.2 第一步：寫下到期 payoff（換算成本國貨幣）

令到期本利和

$$A \triangleq D(1 + cT).$$

- $S_T \geq X$：拿到 A 元本國幣。

- $S_T < X$：A 元本國幣以匯率 X（每單位外幣 X 元）換成外幣，得到

$$\frac{A}{X} \text{ 單位外幣.}$$

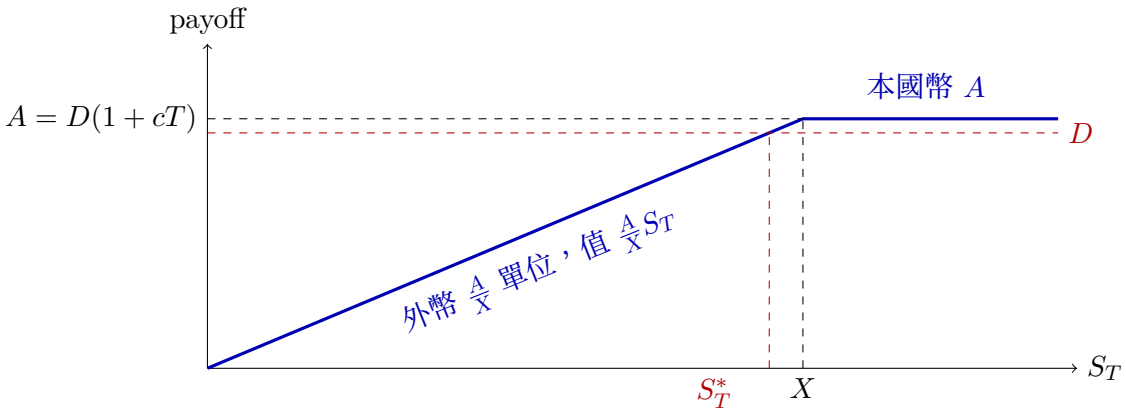
這些外幣在到期日的市價是 S_T 元/單位，所以換回本國幣值 $\frac{A}{X}S_T$。因為 $S_T < X$，這比 A 少：投資人被迫用比市價貴的 X 買外幣。

合起來：

到期 payoff（本國貨幣）

$$\Pi(S_T) = \begin{cases} A, & S_T \geq X, \\ \dfrac{A}{X} S_T, & S_T < X \end{cases} \;=\; A\min\Big(1, \frac{S_T}{X}\Big) \;=\; A - \frac{A}{X}\max(X - S_T, 0).$$

最後一個等號：$S_T \geq X$ 時 $\max(X - S_T, 0) = 0$；$S_T < X$ 時 $A - \frac{A}{X}(X - S_T) = \frac{A}{X}S_T$。



3.3 第二步：拆成「零息債券 − FX put」

由上面最後一個寫法：

$$\Pi(S_T) = \underbrace{A}_{\text{零息債券}} - \frac{A}{X}\underbrace{\max(X - S_T, 0)}_{\text{FX put payoff}}.$$

所以這張商品 =「到期付 A 的本國零息債券」+「**賣出** A/X 單位、strike X 的 European FX put」。也就是說，投資人其實把一個外幣 put 賣給了銀行；高票息就是 put 的權利金。

兩部分都能定價（價值的線性：payoff 的線性組合，價格也是同樣的線性組合）：

- 零息債券：今天值 $Ae^{-r_d T}$（連續複利折現）。
- FX put：外幣像 dividend yield $q = r_f$ 的股票，所以 Garman–Kohlhagen 公式（$\tau = T$、$S = S_0$、$r = r_d$）

$$P = Xe^{-r_d T}N\big(-x + \sigma\sqrt{T}\big) - S_0 e^{-r_f T}N(-x), \qquad x = \frac{\ln(S_0/X) + \big(r_d - r_f + \sigma^2/2\big)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

(1) 公平價值

$$V_0 = Ae^{-r_d T} - \frac{A}{X} P = Ae^{-r_d T} N\big(x - \sigma\sqrt{T}\big) + \frac{A}{X} S_0 e^{-r_f T} N(-x).$$

第二個等號：把 P 代入，$Ae^{-r_d T} - \frac{A}{X} X e^{-r_d T} N(-x + \sigma\sqrt{T}) = Ae^{-r_d T}\big[1 - N(-(x - \sigma\sqrt{T}))\big] = Ae^{-r_d T} N(x - \sigma\sqrt{T})$。

第二種寫法的直覺（兩個 state 分開算）：

- $Ae^{-r_d T} N(x - \sigma\sqrt{T})$：「$S_T > X$ 時付 A 元」——就是 A 張 binary call，$N(x - \sigma\sqrt{T})$ 是 risk-neutral 下 $S_T > X$ 的機率。
- $\frac{A}{X} S_0 e^{-r_f T} N(-x)$：「$S_T < X$ 時付 $\frac{A}{X}$ 單位外幣」。$S_0 e^{-r_f T}$ 是「到期拿到 1 單位外幣」今天的價值（今天買 $e^{-r_f T}$ 單位外幣存在國外，以 r_f 生息到期剛好 1 單位），$N(-x)$ 是以外幣為 numeraire 時 $S_T < X$ 的機率。

3.4 第三步：Delta

$Ae^{-r_d T}$ 不含 S_0；由有 dividend yield q 的 put delta $\partial P / \partial S = -e^{-q\tau} N(-x)$，取 $q = r_f$：

(2) Delta

$$\Delta = \frac{\partial V_0}{\partial S_0} = -\frac{A}{X} \frac{\partial P}{\partial S_0} = \frac{A}{X} e^{-r_f T} N(-x) \; > \; 0.$$

- 正號：投資人**賣**了 put，put 的 delta 是負的，所以商品的 delta 是正的——外幣升值（S_0 變大）對投資人有利，因為比較不會被換成外幣。
- 單位：V_0 是本國幣、S_0 是「本國幣/外幣」，所以 Δ 的單位是**外幣**。$\Delta = 13119.41$ 表示這張商品的匯率曝險相當於持有約 13119 單位外幣；銀行要避險就持有/放空這麼多外幣。
- 上界：$\Delta \le \frac{A}{X} e^{-r_f T}$，也就是「確定會被換成外幣」時的曝險（深度價內，$N(-x) \to 1$）。

（也可以直接對第二種寫法的 V_0 微分，N' 的項會因為 $S_0 e^{-r_f T} N'(x) = X e^{-r_d T} N'(x - \sigma\sqrt{T})$ 互相抵銷，得到同樣結果。）

3.5 第四步：損益兩平匯率 S_T^*

要讓到期 payoff $\Pi(S_T) = D$。

- $S_T \ge X$ 時 $\Pi = A = D(1 + cT) > D$（$c > 0$），永遠賺，不可能等於 D；
- 所以 $S_T^* < X$，落在「換成外幣」那段：$\frac{A}{X} S_T^* = D$。

(3) 損益兩平匯率

$$S_T^* = \frac{DX}{A} = \frac{X}{1 + cT}.$$

意義：外幣跌到 S_T^* 以下，投資人換算回本國幣後**虧本金**；介於 S_T^* 和 X 之間，雖然被換成外幣，但票息還夠彌補匯損。注意 S_T^* 和 r_d, r_f, σ, S_0 都無關，只看 payoff 結構。

3.6 範例驗算

$D = 10^6$, $T = 1$, $c = 0.06$, $S_0 = 32$, $X = 31.5$, $r_d = 1.5\%$, $r_f = 0.5\%$, $\sigma = 0.12$：

量	算式	數值
A	$D(1 + cT)$	1060000
A/X		33650.793651
x	$\frac{\ln(32/31.5)+(0.015-0.005+0.0072)}{0.12}$	0.274570
$x - \sigma\sqrt{T}$		0.154570
$N(x - \sigma\sqrt{T}),\ N(-x)$		0.561420, 0.391823
零息債券	$Ae^{-r_d T}$	1044218.655979
FX put P	Garman–Kohlhagen	1.133782
賣出的 put	$\frac{A}{X}P$	38152.657723
V_0	$Ae^{-r_d T} - \frac{A}{X}P$	**1006065.998257**
Δ	$\frac{A}{X}e^{-r_f T}N(-x)$	**13119.408633**
S_T^*	$X/(1 + cT) = 31.5/1.06$	**29.716981**

三個粗體數字和題目範例輸出一致。另外用第二種寫法：binary 部分 586244.92 + 外幣部分 419821.08 = 1006066.00，也吻合。

$V_0 > D$：在這組參數下這張商品對投資人略有利（公平價值比付出的 D 多約 6066）。

3.7 實作提醒

- 從 `sys.argv[1:]` 讀 8 個 float。
- 標準常態 CDF 不用 scipy：$N(z) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}(-z/\sqrt{2})$（`math.erfc`），比 $\frac{1}{2}(1 + \operatorname{erf}(z/\sqrt{2}))$ 在尾端更準。
- 輸出：`print(f"{V:.6f}, {delta:.6f}, {S_star:.6f}")`。
- 邊界：$\sigma\sqrt{T} = 0$ 時 x 分母為 0。此時 S_T 是確定的 forward $F = S_0 e^{(r_d - r_f)T}$，直接用 $V_0 = e^{-r_d T} A \min(1, F/X)$、$\Delta = \frac{A}{X}e^{-r_f T}\mathbf{1}[F < X]$。
- 檔名：`B13902024_HW_2.py` 和說明 `README.txt`，壓成 `B13902024_HW_2.zip`。